Les propriétés calculées

Démonstration 13 du module 3

L'objectif de cette démonstration est de découvrir les propriétés calculées.

Déroulement

La modification d'une propriété peut être effectuée de plusieurs manières : soit par l'utilisation d'une commande Set, soit par l'utilisation d'une variable intermédiaire. Dans certains cas, il va être nécessaire de créer une propriété pour la durée d'une commande.

Comme la traduction du nom de la propriété ou la gestion des décimales, après l'exécution de la commande la propriété ne sera plus accessible.

- Les propriétés dites calculées servent très souvent pour traduire les noms des propriétés.
- Dans un premier temps, on va créer une propriété, puis on va lui assigner les valeurs de la propriété d'origine que l'on souhaite traduire.

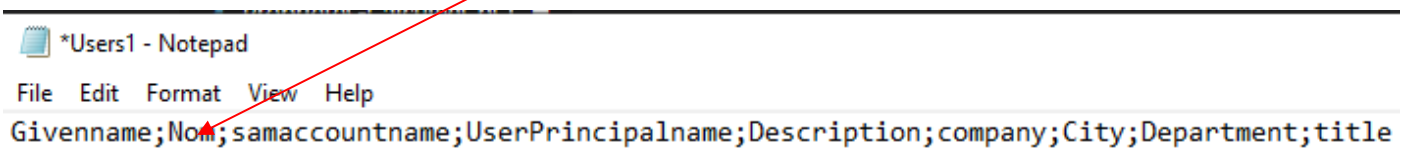
```
PS C:\> import-csv C:\FIC2.CSV -Delimiter ";" | Select-Object Givenname,@{n='Nom';e={$PSItem.Name}}

GivenName  Nom
---------  ---
           Administrator
           Guest
           krbtgt
           toto
Ferdinand  Morse
Britanney  Yang
Reese      Randall
```

On récupère les valeurs de la propriété `Name` pour les intégrer dans une nouvelle propriété dont le label est `Nom`.

Cela va permettre de créer de nouvelles propriétés qui vont parfaitement correspondre aux propriétés des objets à importer.

Si notre fichier CSV contient une propriété dont le nom ne correspond pas à une propriété de l'objet, alors on doit passer par la propriété calculée pour faire correspondre les valeurs de la propriété du fichier CSV avec la propriété de l'objet.



© ENI – Tous droits réservés

```
import-csv C:\Users1.csv -Delimiter ";" | Select-Object Givenname,@{n='Name';e={$PSItem.Nom}}`
| New-ADUser -Name $PSItem.name -GivenName $PSItem.Givenname
```

Pour réaliser ces lignes de commandes plus longues, nous utilisons le logiciel Visual Studio Code dans sa version 1.49.1 avec le complément PowerShell

La commande `Select-Object` permet de créer la propriété `Name` avec les valeurs du fichier CSV **Nom** puis de les envoyer dans la propriété `Name` de l'objet `ADUser`.

Une deuxième utilité des propriétés calculées est de permettre de modifier les valeurs de la propriété.

```
PS C:\> Get-ChildItem -File |Select-Object name,@{n='Taille';e={"{0:N2}" -f ($PSItem.length / 1MB)}}

Name         Taille
----         ------
aduser.html  0.06
aduser.json  0.15
fic1.csv     0.01
FIC2.CSV     0.02
FIC3.xml     0.09
install.wim  3,913.09
Users1.csv   0.01
```

On modifie le nombre de décimales, puis on divise la valeur de la propriété `Length` pour obtenir un résultat lisible.

Les propriétés calculées sont disponibles à plusieurs reprises dans une ligne de commande.

```
Get-Volume | Select-Object `
@{n="Lettre de lecteur";e={$PSItem.DriveLetter}},`
@{n="Taille (GB)"; e={'{0:N2} GB'-f ($PSItem.Size /1GB)}},`
@{n="Espace Libre (GB)"; e={'{0:N2} GB' -f ($PSItem.SizeRemaining /1GB)}}
```

```
Lettre de lecteur Taille (GB) Espace Libre (GB)
----------------- ----------- -----------------
                  0.09 GB     0.07 GB
                  0.52 GB     0.14 GB
D                 3.99 GB     0.00 GB
C                 99.37 GB    66.69 GB
```

Nous avons traduit toutes les propriétés et transformé leurs valeurs dans un format plus lisible et exportable.

© ENI – Tous droits réservés